R: (A, B, C, D, E, H)

(A → C, AC → D, E → AD, E → H)

A → C A → CD

A → D E → AH

E → A

~~E → D~~

E → H

(1) AE → CH

AE → CE ... (5)

CE → CH ... (6)

AE → CH

(2) (AE)$^+$ ∘ ACEH (A → C, E → H)

ACDEH (E → AD)

ACDEH (AC → D, A ⊆ ACDEH)

(3) candidate key EB

(4) $A \to CD$, $E \to AH$

(5) EB, INF (A, B, C, D, E, H)

(6) (A, B, C, D, E, H)

$\{(A, C, D)$ $(A, B, E, H)\}$ $\{(A, E, H)$ $(E, B\}$

5. Berikan **canonical cover** dari FD berikut:
   - A → BC
   - B → C
   - A → B
   - AB → C

a) F: { A → BC, B → C, AB → C }

b) { A → B, B → C }

6. Sederhanakan himpunan FD berikut menjadi canonical cover:
   - AC → B
   - A → B
   - B → C
   - C → A

A → B, B → C, C → A

9. Relasi **R(A, B, C, D)** dengan FD:
   - A → B
   - B → C
   - A → D

   a. Normalkan ke **BCNF** lengkap dengan langkah-langkahnya.
   b. Tunjukkan **skema hasil akhir** dekomposisi.

F_c: { A → BD, B → C }

Kunci: (A)

a) (B, C) B → C

(A, B, D) A → BD

11. Relasi **R(A, B, C, D, E)** dengan FD:

- A → BC
- CD → E
- B → D

Tugas: a. Tentukan **candidate key**
b. Hitung closure untuk key
c. Bentuk **canonical cover**
d. Normalisasi sampai **BCNF**, pastikan **Lossless Join**
e. Sebutkan semua hasil dekomposisi akhir

a. A

b. ABCDE

c. a) (A→BC, CD→E, B→D)

(1) ABCD → CDE
CDE ABC
BD

KRS (NIM, Nama, kodeMk, namaMk, dosen, ruang, jam, sks)

NIM → nama

kodeMk → namaMk, sks

kodeMk, NIM → dosen, ruang, jam

dosen → ruang

KRS(A, B, C, D, E, F, G, H)

A → B

C → D, H

C, A → E, F, G

E → F

Key: AC

→ C → DH

A → B

CA → E F G

E → F

C → DH

A → B

CA → E G

E → F

Terhadap relasi R = (A, B, C, D, E, H), terdefinisi himpunan *functional dependencies*

F = {A→C, AC→D, E→AD, E→H}

1. Periksalah dengan menggunakan aksioma Armstrong dasar (*reflexivity*, *augmentation*, dan *transitivity*) apakah batasan AE → CH juga terdefinisi untuk R.
2. Tuliskan *closure* dari AE.
3. Tuliskan *canonical cover* dari F.
4. Berada dalam bentuk normal berapakah R?

AC→D E→AD

AE→CH

Instalasi rawat inap di sebuah rumah sakit terdiri dari sejumlah bangsal. Masing-masing bangsal terdiri dari sejumlah kamar dan di setiap kamar terdapat satu atau lebih tempat tidur. Sistem Informasi (SI) instalasi rawat inap pasien menyediakan halaman untuk menampilkan daftar okupansi setiap bangsal setiap harinya. Berikut ini adalah contoh tampilan halaman tersebut. Teks tercetak miring pada bagian judul adalah informasi yang diambil dari basis data, sedangkan semua isian tabel berasal dari basis data (langsung dari atribut atau melalui kalkulasi).

Okupansi Bangsal
Tanggal: *15 November 2023*

Bangsal	Kelas Layanan	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Pasien	Okupansi
Angsana	III	50	38	76%
Flamboyan	II	30	15	50%
…				
Mawar	VIP	20	12	60%

Untuk memudahkan pemantauan pasien yang sedang dirawat inap, pada SI juga disediakan halaman okupansi setiap tempat tidur untuk masing-masing bangsal setiap harinya. Pada daftar dicantumkan seluruh tempat tidur yang ada di bangsal tersebut. Informasi penghuni akan dibiarkan kosong untuk setiap tempat tidur yang kosong. Berikut ini adalah contoh tampilan halaman tersebut.

Peta Okupansi Tempat Tidur Pasien
Bangsal: *Angsana* **Tanggal:** *15 November 2023*

No Kamar	No Tempat Tidur	Tipe Tempat Tidur	NIK Pasien	Nama Pasien	No Dokter	Nama Dokter	Anamnesis
A01	1	A	1089	Wulandari	D1001	Mewati	Bla. bla. bla
A01	2	B	-	-	-	-	-
A01	3	B	8920	Tetriyani	D2001	Alfiandri	Bla. bla. bla
…							
A10	5	C	2307	Dudianto	D2001	Alfiandri	Bla. bla. bla
A10	6	A	-	-	-	-	-

Sistem informasi juga dapat digunakan untuk menampilkan daftar perawat (No Perawat, Nama Perawat) yang bertugas di setiap bangsal pada setiap shift. Sebuah shift diidentifikasi menggunakan Tanggal dan Sesi (pagi, siang, malam).

Tuliskan semua functional dependencies yang terdefinisi (dalam bentuk yang sudah minimal). Jelaskan jawaban Anda.

- Bangsal → Kelas layanan, Jumlah tempat tidur
- No kamar, No tempat tidur → Tipe tempat Tidur
- NIK → Nama Pasien
- NOPouter → Nama Pouter